

Relatório Técnico – Implementação de Infraestrutura AWS com EC2, VPC e Acesso SSH

1. Introdução

O relatório a seguir tem como objetivo descrever a criação e configuração de uma infraestrutura na Amazon Web Services (AWS), utilizando recursos fundamentais para hospedagem de aplicações em nuvem. Durante o desenvolvimento do laboratório foram criados e configurados recursos de rede, segurança e computação, além da realização de testes de conectividade e acesso remoto via SSH.

A proposta do ambiente consistiu em disponibilizar uma instância EC2 acessível pela internet, seguindo boas práticas de configuração de VPC, Subnet, Security Groups e Internet Gateway.

2. Recursos Criados e suas Funções

2.1 Virtual Private Cloud (VPC)

A VPC denominada **vpc-lab** foi criada para fornecer um ambiente de rede isolado dentro da AWS. A VPC funciona como uma rede privada virtual onde todos os demais recursos da infraestrutura são implantados.

O foco foi permitir o controle do endereçamento IP, roteamento e regras de segurança da aplicação.

Foi utilizado o bloco CIDR:

10.0.0.0/16

Permite a criação de diversas sub-redes e possibilita a expansão futura da infraestrutura.

2.2 Subnet

Foi criada a subnet **my-subnet-01**, utilizando o bloco:

10.0.1.0/24

Representando uma subdivisão da VPC e é utilizada para organizar os recursos de rede.

A instância EC2 foi implantada nessa subnet, recebendo um endereço IP privado dentro desse intervalo.

Além disso, a subnet foi configurada para permitir a atribuição automática de IP público, possibilitando o acesso externo à instância.

2.3 Internet Gateway

O recurso **my-internet-gateway** foi criado e associado à VPC.

O Internet Gateway é responsável por permitir a comunicação entre recursos da AWS e a internet pública.

Sem esse recurso, a instância EC2 permaneceria isolada e não seria possível realizar conexões SSH ou acessar serviços externos.

2.4 Route Table

Foi criada a tabela de rotas **my-route-table**.

Seu papel é determinar como os pacotes de rede serão encaminhados dentro da VPC.

Foi adicionada a rota:

0.0.0.0/0 → Internet Gateway

Essa configuração garante que todo tráfego destinado à internet seja encaminhado para o Internet Gateway, permitindo comunicação externa da instância.

2.5 Security Group

Foi criado o Security Group **MyWebServerGroup**.

Esse recurso funciona como um firewall virtual para controlar o tráfego de entrada e saída da instância.

Foi adicionada uma regra de entrada:

- Tipo: SSH
- Protocolo: TCP
- Porta: 22
- Origem: IP público do computador local

Essa configuração permitiu o acesso remoto seguro à instância EC2.

2.6 EC2 Instance

Foi criada a instância EC2 denominada **MyWebServer**.

Características principais:

- Sistema Operacional: Amazon Linux 2023
- Tipo: t2.micro
- Região: us-east-1
- Subnet: my-subnet-01

A instância representa o servidor virtual utilizado para hospedar aplicações, executar comandos administrativos e servir como base para futuras implementações DevOps.

2.7 Key Pair

Foi utilizada a Key Pair denominada **Key-Irede**.

Esse recurso é responsável pela autenticação segura no acesso SSH.

Ao conectar na instância, a chave privada armazenada localmente é validada contra a chave pública presente no servidor.

Esse mecanismo elimina a necessidade de autenticação por senha, aumentando significativamente a segurança do ambiente.

3. Testes Realizados

Após a criação da infraestrutura foram executados diversos testes para validar a conectividade da instância.

Entre eles:

- Verificação de Status Checks da EC2.
- Testes de conectividade TCP na porta 22.
- Validação das regras do Security Group.
- Verificação das rotas da VPC.
- Associação do Internet Gateway.
- Teste de autenticação SSH.

O acesso remoto foi realizado com sucesso utilizando o comando:

```
ssh -i Key-Irede.pem ec2-user@34.229.172.113
```

O login foi concluído corretamente e o sistema operacional Amazon Linux 2023 foi acessado sem restrições.

4. Ponto em que Tive Dificuldade

Durante a implementação do laboratório alguns problemas foram encontrados e precisaram ser investigados e corrigidos.

O primeiro problema ocorreu durante a tentativa de acesso SSH à instância EC2.

Inicialmente era exibido o erro "Connection Timed Out". Após análise da infraestrutura foi identificado que o Security Group não possuía regras de entrada permitindo tráfego SSH na porta 22.

Após a correção das regras de firewall, o erro mudou para "Permission Denied (publickey)", indicando que a comunicação com o servidor já estava funcionando, mas a autenticação não era aceita.

A investigação revelou que a instância original havia sido criada sem uma Key Pair associada. Como a AWS não permite associar uma chave a uma instância já existente, foi necessário excluir a instância e criar uma nova utilizando a Key Pair correta.

5. Conclusão

A atividade permitiu compreender de forma prática o funcionamento dos principais componentes de infraestrutura da AWS. Foram configurados recursos de rede, segurança e computação, além da validação do acesso remoto via SSH.

Durante o processo foram enfrentados desafios relacionados à conectividade e autenticação, exigindo análise detalhada da infraestrutura e aplicação de boas práticas de "troubleshooting".

Ao final do laboratório foi possível disponibilizar uma instância EC2 funcional, acessível pela internet e protegida por mecanismos adequados de segurança, consolidando conhecimentos fundamentais para atuação em ambientes Cloud e DevOps.